

ค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ - เอกสารโจทย์

The Last Draft

กู้คืนข้อความสุดท้ายจากโปรแกรมเอกสารรุ่นเก่า

Story

ศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งถูกปิดตายเป็นเวลานานหลังเกิดเหตุปนเปื้อนทางชีวภาพรุนแรงจนไม่มีใครสามารถเข้าไปกู้ข้อมูลจากระบบภายในได้ ๕ หลายเดือนต่อมา หลังพื้นที่ถูกประกาศว่าปลอดภัยแล้ว ทีมกู้คืนข้อมูลจึงเข้าไปสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังพอใช้งานได้

ภายในเครื่องหนึ่งพวกเขาพบร่างเอกสารวิจัยที่ยังเปิดค้างอยู่ พร้อมบันทึกลำดับการกดแป้นพิมพ์ของนักวิจัยผู้ดูแลระบบในช่วงสุดท้ายก่อนการติดต่อกับโปรแกรมเอกสารที่ใช้ในห้องทดลองนี้เป็นโปรแกรมรุ่นเก่า ซึ่งทำงานแตกต่างจากโปรแกรมสมัยใหม่เล็กน้อย โดยเคอร์เซอร์อยู่ที่ต้นบรรทัด และข้อความเดิมทั้งหมดอยู่ทางขวาของเคอร์เซอร์

โจทย์

ในตอนเริ่มต้น โปรแกรมจะอยู่ใน **Insert mode** และทำงานดังนี้

- ถ้าพิมพ์อักขระทั่วไปใน Insert mode อักขระนั้นจะถูกแทรกก่อนข้อความเดิมที่ยังเหลืออยู่
- ถ้าพิมพ์อักขระทั่วไปใน Overwrite mode อักขระนั้นจะเขียนทับตัวอักษรถัดไปของข้อความเดิม 1 ตัว หากไม่มีข้อความเดิมเหลืออยู่แล้ว อักขระใหม่จะถูกต่อท้ายตามปกติ
- ปุ่ม I ใช้สลับโหมดระหว่าง Insert mode และ Overwrite mode
- ปุ่ม D ใช้ลบตัวอักษรถัดไปของข้อความเดิม 1 ตัว หากไม่มีข้อความเดิมเหลืออยู่แล้ว ปุ่มนี้จะไม่มีผล

กำหนดให้ S เป็นข้อความเดิม และ K เป็นบันทึกลำดับการกดแป้นพิมพ์

จงหาข้อความสุดท้ายบนบรรทัดหลังจากประมวลผลการกดปุ่มทั้งหมดตามลำดับ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดที่ 1 เป็นสตริง S แทนข้อความเดิม
- บรรทัดที่ 2 เป็นสตริง K แทนลำดับการกดแป้นพิมพ์
- ก่อนเริ่มประมวลผล โปรแกรมจะอยู่ใน Insert mode

- ในสตริง K: อักษร I หมายถึงคำสั่งสลับโหมด, อักษร D หมายถึงคำสั่งลบ, และอักษรอื่นทั้งหมดถือเป็นตัวอักษรที่ต้องพิมพ์ลงในเอกสาร

ข้อมูลส่งออก

แสดงข้อความสุดท้ายหลังจากประมวลผลการกดปุ่มทั้งหมด

ข้อกำหนดของข้อมูล

เงื่อนไข	รายละเอียด
ความยาวข้อความเดิม	$0 \leq S \leq 100000$
ความยาวบันทึกการกดแป้น	$0 \leq K \leq 100000$
อักษรใน S	ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก a-z
อักษรใน K	ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก a-z, ตัวเลข 0-9 และคำสั่งพิเศษ I, D

คำอธิบายสำคัญ

- ให้มองว่าในทุกขณะมี 2 ส่วน: (1) ข้อความใหม่ที่พิมพ์ไปแล้ว และ (2) ข้อความเดิมที่ยังเหลืออยู่ทางขวาของเคอร์เซอร์
- เมื่อจบการประมวลผล ข้อความคำตอบคือ ข้อความใหม่ที่พิมพ์ไปแล้ว ต่อด้วยข้อความเดิมส่วนที่ยังไม่ถูกลบหรือเขียนทับ

ตัวอย่าง

รายการ	ข้อมูล
Sample Input	remember 6thDdIeIcD
Sample Output	6thdecember

คำอธิบายย่อ: เริ่มจาก Insert mode พิมพ์ 6th ด้านหน้า จากนั้นลบ r, เพิ่ม d, สลับไป Overwrite เพื่อเขียนทับ e, สลับกลับมา Insert แล้วพิมพ์ c ก่อนลบ m ออกจากข้อความเดิม จึงได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น 6thdecember

หมายเหตุ: โจทย์นี้ไม่ได้ให้พิมพ์อักขระ I หรือ D เป็นข้อความธรรมดา

เพราะสองอักขระนี้ถูกสงวนไว้เป็นคำสั่งพิเศษ